

ATIVIDADE VIVENCIAL

Desafios do Ciberespaço

CidadeAlerta CE

Plataforma Digital de Denúncias e Acompanhamento
de Problemas Urbanos em Horizonte – CE

Integrante	Leandro Gonçalves Nascimento
Matrícula	2326350
Função	Desenvolvedor Backend
Disciplina	Desafios do Ciberespaço
Data de Entrega	05/06/2026

Sumário

- | | |
|----|--|
| 1. | Identificação e Análise do Problema |
| 2. | Justificativa e Relevância |
| 3. | Escopo da Solução Digital — CidadeAlerta CE |
| 4. | Requisitos Funcionais e Não Funcionais |
| 5. | Diagrama de Casos de Uso |
| 6. | Considerações Éticas, de Segurança e Privacidade |
| 7. | Wireframes / Protótipo de Baixa Fidelidade |
| 8. | Referências |

1. Identificação e Análise do Problema

O município de **Horizonte – CE**, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, conta com aproximadamente **75.000 habitantes** e enfrenta desafios comuns a cidades de médio porte no Brasil: má conservação de vias públicas, iluminação deficiente, acúmulo irregular de lixo, alagamentos e falta de comunicação eficiente entre os cidadãos e o poder público.

Atualmente, quando um morador detecta um problema urbano — como um buraco na calçada, um poste apagado ou um ponto de descarte irregular de lixo —, **não existe um canal digital estruturado e transparente** para que ele registre a ocorrência e acompanhe seu andamento. As alternativas existentes (ligações para a prefeitura, redes sociais, aplicativos genéricos de ouvidoria) são fragmentadas, não integradas e não permitem visualização georreferenciada do problema.

1.1 Dados que Evidenciam o Problema

Indicador	Dado / Fonte
Reclamações sobre infraestrutura urbana no Brasil	Mais de 1,2 milhão/ano (CGU – 2023)
Municípios sem canal digital de ouvidoria ativo	Aprox. 62% dos municípios (IBGE – 2022)
Satisfação com serviços de manutenção urbana (CE)	Apenas 34% aprovam (IPECE – 2022)
Acesso à internet em Horizonte – CE	81,4% dos domicílios (IBGE – PNAD 2023)

Fontes: CGU, IBGE e IPECE (dados de referência).

1.2 Problema Central

Como problema central define-se: A ausência de um canal digital integrado, georreferenciado e transparente que permita ao cidadão de Horizonte – CE registrar ocorrências de problemas urbanos, acompanhar o andamento das solicitações e cobrar respostas do poder público de forma simples e acessível.

2. Justificativa e Relevância

A solução proposta — **CidadeAlerta CE** — justifica-se por três razões principais:

- **Alta penetração de smartphones:** Com 81% dos domicílios conectados, um aplicativo móvel atinge a maior parte da população de Horizonte.
- **Demanda reprimida por transparência:** A satisfação de apenas 34% com os serviços de manutenção urbana indica que a população está insatisfeita e disposta a participar de iniciativas que melhorem a comunicação com a prefeitura.
- **Alinhamento com políticas públicas:** O Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) e a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) incentivam a criação de canais digitais de participação cidadã.
- **Viabilidade técnica:** A solução utilizará tecnologias amplamente disponíveis (React Native, Node.js, PostgreSQL, Google Maps API), compatíveis com o perfil técnico da equipe.

3. Escopo da Solução Digital — CidadeAlerta CE

CidadeAlerta CE é uma plataforma híbrida (aplicativo móvel + painel web) que conecta cidadãos à prefeitura de Horizonte – CE, permitindo o registro georreferenciado de ocorrências urbanas, o acompanhamento do status em tempo real e a geração de relatórios públicos de desempenho da gestão municipal.

3.1 Módulos Principais

Módulo	Descrição	Usuário
Autenticação	Cadastro, login e perfil do cidadão	Cidadão
Ocorrências	Registro, foto, localização e categoria do problema	Cidadão
Mapa Interativo	Visualização georreferenciada de todas as ocorrências	Cidadão / Admin
Acompanhamento	Status em tempo real: Recebido → Em análise → Resolvido	Cidadão
Painel Admin	Gestão das ocorrências pela prefeitura, relatórios e KPIs	Prefeitura
Notificações	Push notifications sobre mudanças de status	Cidadão

3.2 Tecnologias Propostas

- **Frontend Mobile:** React Native (iOS e Android a partir de uma única base de código)
- **Backend:** Node.js com Express.js + API RESTful
- **Banco de Dados:** PostgreSQL com extensão PostGIS (dados geoespaciais)
- **Mapas:** Google Maps API / Leaflet.js (alternativa open-source)
- **Autenticação:** JWT (JSON Web Tokens) + OAuth2 (login social)
- **Notificações:** Firebase Cloud Messaging (FCM)
- **Armazenamento de Mídias:** AWS S3 ou Cloudflare R2
- **Hospedagem:** VPS Linux (DigitalOcean ou similar) com Docker

4. Requisitos Funcionais e Não Funcionais

4.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Requisito Funcional	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir cadastro e login de cidadãos	Alta
RF02	O cidadão deve poder registrar ocorrência com foto e localização GPS	Alta
RF03	O sistema deve exibir mapa interativo com ocorrências filtráveis	Alta
RF04	O cidadão deve acompanhar o status da sua ocorrência	Alta
RF05	O sistema deve enviar notificações push ao mudar o status	Média
RF06	O administrador deve poder atualizar o status das ocorrências	Alta
RF07	O painel admin deve gerar relatórios de desempenho	Média
RF08	O cidadão deve poder avaliar a resolução de sua ocorrência	Baixa
RF09	O sistema deve suportar múltiplas categorias de ocorrências	Alta
RF10	O sistema deve permitir busca por endereço ou bairro	Média

4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Categoria	Requisito Não Funcional
RNF01	Desempenho	Tempo de resposta das APIs ≤ 2 segundos em condições normais
RNF02	Disponibilidade	Sistema disponível 99,5% do tempo (downtime máx. 3,6h/mês)
RNF03	Segurança	Comunicação via HTTPS/TLS 1.3; senhas com bcrypt (salt ≥ 12)
RNF04	Privacidade	Conformidade com a LGPD (Lei 13.709/2018); dados minimizados
RNF05	Usabilidade	Interface acessível (WCAG 2.1 AA); suporte a libras em textos
RNF06	Escalabilidade	Arquitetura containerizada (Docker) para escalar horizontalmente
RNF07	Manutenibilidade	Cobertura de testes automatizados $\geq 70\%$ do código backend
RNF08	Portabilidade	App disponível para Android (API 26+) e iOS (13+)

5. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama abaixo representa as principais interações dos atores (Cidadão, Administrador Municipal e Sistema) com o CidadeAlerta CE.

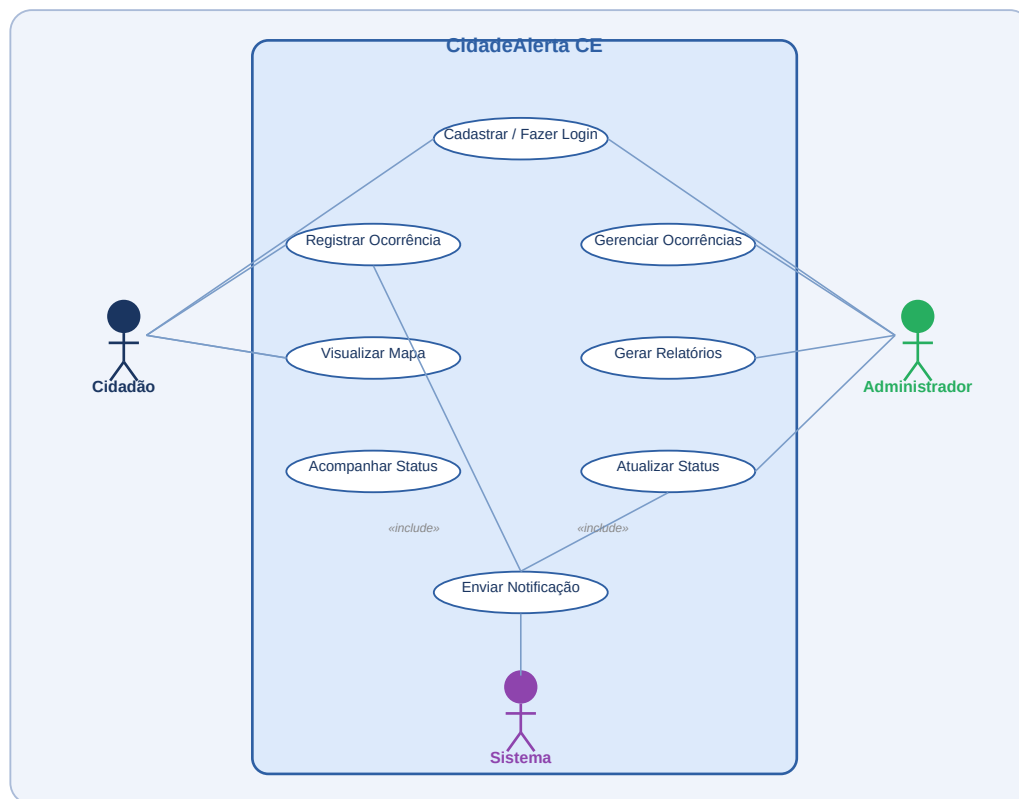


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do CidadeAlerta CE (UML simplificado).

6. Considerações Éticas, de Segurança e Privacidade

6.1 Conformidade com a LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) é central no projeto. As medidas adotadas incluem:

- Coleta mínima de dados: apenas nome, e-mail, telefone e localização da ocorrência.
- Consentimento explícito na criação da conta, com termos de uso claros.
- Direito de exclusão: o usuário pode apagar sua conta e dados a qualquer momento.
- Anonimização de localização: as coordenadas GPS são arredondadas para o nível de quarteirão no mapa público.
- Dados de menores: o app exigirá que o usuário declare ter 16+ anos.
- Encarregado de Dados (DPO): será indicado na política de privacidade.

6.2 Segurança da Informação

- **Autenticação:** JWT com expiração curta (1h) + refresh token rotativo.
- **Criptografia em trânsito:** HTTPS obrigatório com TLS 1.3.
- **Criptografia em repouso:** Senhas com bcrypt (salt 12); dados sensíveis com AES-256.
- **Rate limiting:** Máximo de 100 requisições/minuto por IP para evitar abuso.
- **Validação de entradas:** Sanitização contra SQL Injection e XSS em todos os campos.
- **Moderação de conteúdo:** Fotos enviadas passam por filtro automático antes de publicação.
- **Logs de auditoria:** Todas as ações administrativas são registradas com timestamp e IP.

6.3 Ética Digital e Responsabilidade

- **Transparência algorítmica:** Os critérios de priorização de ocorrências serão públicos.
- **Inclusão digital:** O app terá versão de baixo consumo de dados (modo lite) para usuários com conectividade limitada.
- **Combate à desinformação:** Ocorrências duplicadas ou falsas serão verificadas antes da publicação no mapa.
- **Acessibilidade:** Conformidade com WCAG 2.1 Nível AA (contraste, fontes ajustáveis, suporte a leitores de tela).
- **Impacto social positivo:** A plataforma não será usada para fins eleitorais ou partidários.

7. Wireframes / Protótipo de Baixa Fidelidade

As telas abaixo representam o fluxo principal do **CidadeAlerta CE**. Os wireframes foram projetados com foco em usabilidade e experiência do cidadão, seguindo padrões de design de aplicativos móveis modernos.

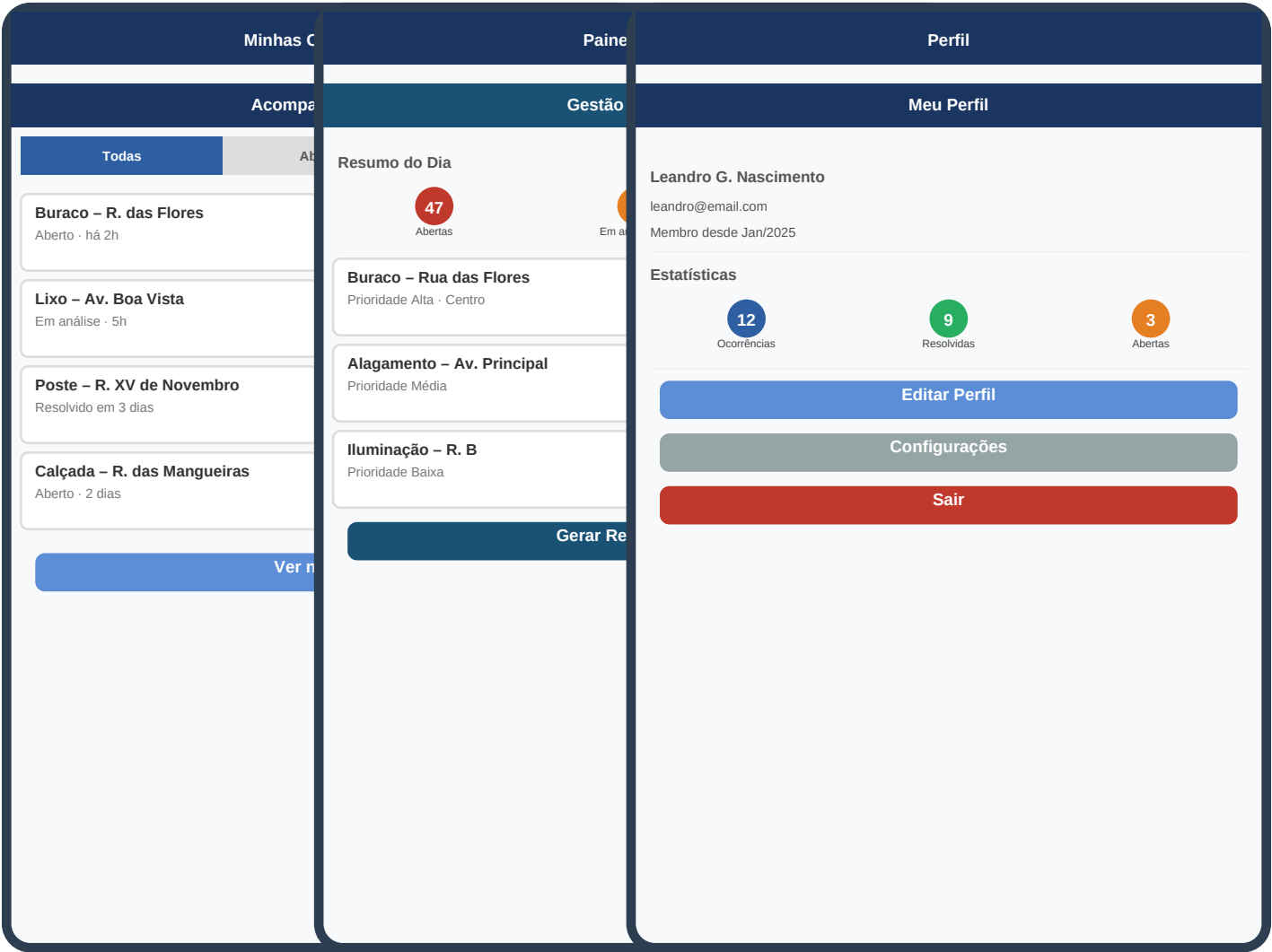
The image displays three mobile app wireframes for 'CidadeAlerta CE'.

- Tela 1 — Login:** Features a header 'CidadeAlerta CE', a 'Bem-vindo' message, a login form with 'E-mail' and 'Senha' fields, and buttons for 'Entrar', 'Criar conta', and 'Google'.
- Tela 2 — Home / Mapa:** Features a header 'Início', a 'Mapa' tab, a list of reported issues (e.g., 'Buraco na Rua das Flores', 'Lixo irregular – Av. Boa Vista', 'Poste apagado – R. XV Nov.'), and a '+ Nova Ocorrência' button.
- Tela 3 — Nova Ocorrência:** Features a header 'Nova Ocorrência', a 'Registrar Problema' section with 'Categoria' (Via, Luz, Lixo, Outro), 'Descrição', and 'Localização' fields, a 'Foto (opcional)' section with a 'Tirar / Escolher Foto' button, and a large 'ENVIAR OCORRÊNCIA' button.

Tela 1 — Login

Tela 2 — Home / Mapa

Tela 3 — Nova Ocorrência



Tela 4 — Acompanhamento

Tela 5 — Painel Administrativo

Tela 6 — Perfil do Usuário

Figura 2 – Wireframes de baixa fidelidade do CidadeAlerta CE: Telas 1 a 6 representando o fluxo completo do cidadão e do administrador.

8. Referências

1. BRASIL. *Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018.
2. BRASIL. *Lei n.º 12.965, de 23 de abril de 2014*. Marco Civil da Internet. Brasília: Presidência da República, 2014.
3. BRASIL. *Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011*. Lei de Acesso à Informação. Brasília: Presidência da República, 2011.
4. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU). *Relatório de Ouvidorias 2023*. Brasília: CGU, 2023. Disponível em: <www.cgu.gov.br>.
5. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) 2023*. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.
6. IPECE – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. *Índice de Satisfação com Serviços Públicos 2022*. Fortaleza: IPECE, 2022.
7. PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
8. SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
9. W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. W3C Recommendation, 2018. Disponível em: <www.w3.org/TR/WCAG21/>.